

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Média Ponderada

A média ponderada é uma variação da média aritmética. Vamos ver do que se trata por meio de um exemplo.

Num curso, o aluno faz quatro provas. A sua nota final é a média dessas quatro provas. Suponha que suas notas foram: 10, 9, 7, 6.

A nota final fica:

$$NF = \frac{10+9+7+6}{4} = 8$$

Ok, até aqui nenhuma novidade. Fizemos a média aritmética normal, a mesma que vimos nos tópicos anteriores. Esse mesmo aluno faz outro curso, em que são aplicadas apenas duas provas. Suas notas são: 9,5 e 7,5. A média aritmética dessas notas fica:

$$\frac{9,5+7,5}{2} = 8,5$$

Só que, nesse segundo curso, a nota final não é calculada simplesmente por meio da média aritmética. Isso porque a primeira prova é de múltipla escolha. A segunda é discursiva. Como a segunda prova é mais complicada, mais difícil, ela “vale mais”. Ela tem peso três. A primeira prova, mais simples, tem peso 1. O que significa isso?

Significa que, na hora de calcular a nota final, a segunda prova vale três vezes mais.

A nota final, nesse segundo curso, é igual a:

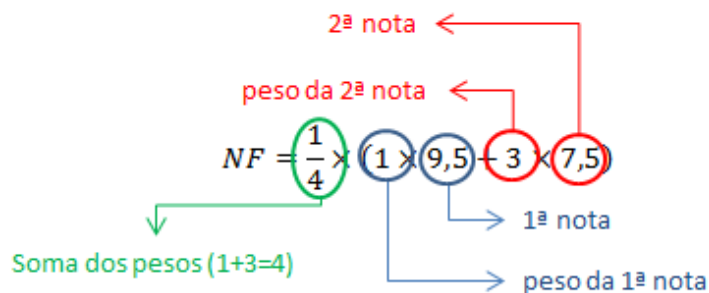
$$NF' = \frac{1 \times 9,5 + 3 \times 7,5}{4} = 8$$

É como se a segunda prova fosse “triplicada”. É como se estivéssemos, na verdade, fazendo uma média aritmética entre os valores 9,5; 7,5; 7,5; 7,5. Triplicamos a segunda nota porque ela tem peso 3.

Repetindo a equação final:

$$NF' = \frac{1}{4} \times (1 \times 9,5 + 3 \times 7,5)$$

Vamos identificar melhor cada termo:



A nota final, neste segundo curso, é uma média ponderada das notas das duas provas. É uma modificação da média aritmética. Na média ponderada, cada valor tem um peso diferente.

Se vocês lembrarem da média para dados agrupados, sua fórmula era:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \times f_i}{n}$$

Esta fórmula aí de cima não deixa de ser uma média ponderada. Fazemos a média entre os valores de X_i , onde os pesos de ponderação são as frequências.

A média ponderada também é empregada quando queremos calcular a média da reunião de dois conjuntos. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1

Numa empresa, temos 4 homens e 5 mulheres. A média salarial dos homens é de R\$ 825,00. A média salarial das mulheres é R\$ 600,00. Qual a média geral, de homens e mulheres?

Resolução:

Vamos chamar o salário dos homens de H .

Como assim???

Suponha que os quatro homens desta empresa ganhem os seguintes salários:

725,00; 800,00; 850,00; 925,00.

Pronto, a média desses salários é de 825,00.

Se chamarmos esses valores de H queremos dizer o seguinte:

- O salário do primeiro homem é 725. Portanto: $H_1 = 725$
- O salário do segundo homem é 800. Portanto: $H_2 = 800$
- E assim por diante.

Pois bem, somando o salário de todos os homens e dividindo por 4, obtemos justamente a média de salário dos homens. Fica assim:

$$825 = \frac{\sum H}{4}$$

Multiplicando cruzado:

$$\sum H = 825 \times 4 = 3300$$

Ou seja, a soma dos salários de todos os homens é igual a R\$ 3.300,00.

Vamos chamar de M o salário das mulheres. Se somarmos o salário de todas as mulheres e dividirmos por 5, obtemos a média de salário para as mulheres. Fica assim:

$$600 = \frac{\sum M}{5} \rightarrow \sum M = 600 \times 5 = 3.000$$

Ou seja, a soma dos salários de todas as mulheres é igual a R\$ 3.000,00.

O exercício pede a média geral, de homens e mulheres.

Para obter a média geral, somamos os salários de todos os homens, de todas as mulheres, e dividimos por 9 (são nove pessoas ao todo).

Fica assim:

$$\text{Media geral} = \frac{\sum M + \sum H}{9}$$

Substituindo os valores:

$$\text{Media geral} = \frac{3.000 + 3.300}{9} = 700$$

A média geral, incluindo homens e mulheres, é de R\$ 700,00.

Vamos reescrever a solução? Vamos agora fazer aparecer a tal da média ponderada.

Chamamos os salários dos homens de H .

Somando o salário de todos os homens e dividindo por 4, obtemos justamente a média de salário dos homens. Fica assim:

$$825 = \frac{\sum H}{4}$$

$$\sum H = 825 \times 4$$

Vamos chamar de M o salário das mulheres. Se somarmos o salário de todas as mulheres e dividirmos por 5, obtemos a média de salário para as mulheres. Fica assim:

$$600 = \frac{\sum M}{5} \rightarrow \sum M = 600 \times 5$$

O exercício pede a média geral, de homens e mulheres.

Para obter a média geral, somamos os salários de todos os homens, de todas as mulheres, e dividimos por 9 (são nove pessoas ao todo).

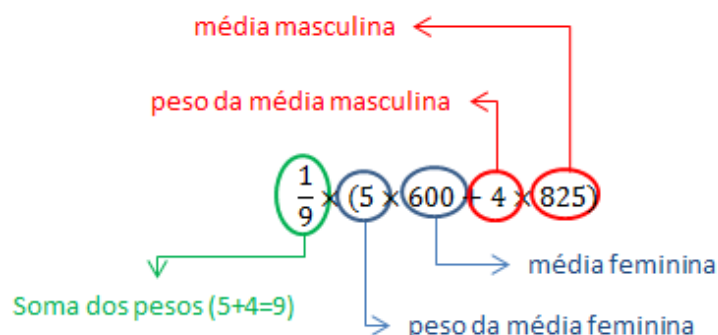
Fica assim:

$$\text{Média geral} = \frac{\sum M + \sum H}{9}$$

Substituindo os valores:

$$\text{Media geral} = \frac{5 \times 600 + 4 \times 825}{9} = 700$$

Observe que a média geral é uma média ponderada entre as médias dos homens e das mulheres. O peso da média dos homens é o número de homens. O peso da média das mulheres é o número de mulheres.



Um outro tipo de exercício semelhante a este, porém com um nível de dificuldade um pouco maior, é o que segue.

Exemplo 2

Numa empresa, temos 100 funcionários. A média do salário dos homens é de R\$ 1.000,00. A média do salário das mulheres é de R\$ 900,00. A média geral, considerando homens e mulheres, é R\$ 960,00. Quantas mulheres há na empresa?

Resolução

Este exercício é um pouco mais difícil que o anterior.

Como não sabemos o número de homens e de mulheres, vamos dizer que são ' a ' homens e ' b ' mulheres.

Portanto: $a + b = 100$, pois há 100 funcionários na empresa.

Esta é a primeira equação.

$$a + b = 100 \text{ (I)}$$

Vamos, novamente, chamar o salário dos homens de H e o das mulheres de M .

A média dos salários dos homens é R\$ 1.000,00. Portanto, somando todos os salários dos homens e dividindo por ' a ' (são ' a ' homens), temos a média salarial masculina (=1000).

$$1.000 = \frac{\sum H}{a} \rightarrow \sum H = 1.000 \times a$$

Assim, a soma dos salários de todos os homens é igual a mil vezes o número de homens.

A média dos salários das mulheres é R\$ 900,00. Portanto, somando o salário de todas as mulheres e dividindo por 'b' (são 'b' mulheres), temos a média salarial feminina (=900):

$$900 = \frac{\sum M}{b} \rightarrow \sum M = 900b$$

A soma dos salários de todas as mulheres é igual a 900 vezes o número de mulheres.

A média geral é R\$ 960,00. Ou seja, somando o salário de todos os homens e de todas as mulheres, dividindo pelo número de pessoas (= a + b), temos a média geral.

$$960 = \frac{\sum H + \sum M}{a + b}$$

Multiplicando cruzado:

$$960 \times (a + b) = \sum H + \sum M$$

Ou seja, a soma de salários de homens e mulheres é igual a 960 vezes o número de pessoas.

Substituindo as somas de salários de homens e mulheres:

$$960 \times (a + b) = 1.000a + 900b \text{ (II)}$$

Esta é a equação II. Temos duas equações e duas variáveis. Há diversas formas de resolver. Aqui, vamos fazer o seguinte:

$$960 \times (a + b) = 1.000a + 900b$$

Substituimos 1.000a por 100a + 900a:

$$960 \times (a + b) = 100a + 900a + 900b$$

Colocando 900 em evidência:

$$960 \times (a + b) = 100a + 900 \times (a + b)$$

Lembrando que $a + b = 100$

$$960 \times 100 = 100a + 900 \times 100$$

Dividindo todos os termos por 100:

$$960 = a + 900$$

$$a = 960 - 900 = 60$$

$$b = 100 - a = 40$$

São quarenta mulheres na empresa.

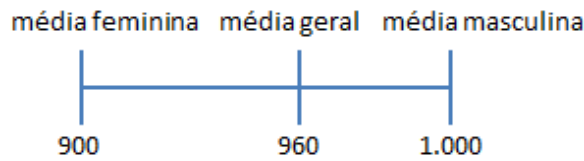
Para quem tem facilidade com contas, esta resolução é rápida. Já outras pessoas preferem, em vez de ficar montando essas equações, decorar uma fórmula que dá direto o percentual de homens (ou de mulheres). Esta fórmula nada mais é que uma combinação das duas equações vistas acima.

Vamos chamar a média dos salários das mulheres de $\bar{M}$. A média dos salários dos homens de $\bar{H}$. A média geral, considerando homens e mulheres, de $\bar{X}$. O percentual de homens e mulheres no conjunto fica:

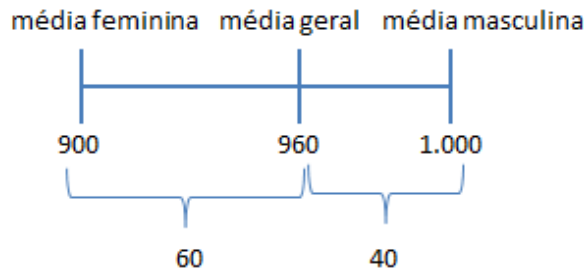
$$\text{percentual de homens} = \frac{\bar{X} - \bar{M}}{\bar{H} - \bar{M}} = \frac{960 - 900}{1.000 - 900} = 60\%$$

$$\text{percentual de mulheres} = \frac{\bar{X} - \bar{H}}{\bar{M} - \bar{H}} = \frac{960 - 1.000}{900 - 1.000} = 40\%$$

Outra opção é fazer um desenho esquemático, identificando os termos da fórmula.



O tamanho total do segmento de reta é igual a 100. Ele equivale, em módulo, aos denominadores de ambas as fórmulas. E os numeradores correspondem, em módulo, às diferenças abaixo indicadas:



E temos que ter o cuidado na hora de montar as frações. O número 60, que corresponde à diferença entre a média **feminina** e a geral, vai entrar na fórmula do percentual de **homens**.

O número 40, correspondente à diferença entre a média **masculina** e a geral, vai entrar na fórmula do percentual de **mulheres**.

$$\text{percentual de homens} = \frac{60}{100} = 60\%$$

$$\text{percentual de mulheres} = \frac{40}{100} = 40\%$$

Por que é que temos que fazer essas inversões?

Vamos imaginar uma situação em que a proporção de homens é maior que a de mulheres. Nesse caso, a média geral vai estar mais próxima da média masculina. É como se a média masculina “puxasse” a média geral mais para o seu lado.

Do contrário, se tivermos mais mulheres que homens, aí a média geral estará mais próxima da média feminina. A média feminina “puxa” a média geral para o seu lado.

Em resumo, o sexo que detiver a maior proporção “puxará” a média geral para próximo da sua média.

Quanto menor a proporção de mulheres, maior é a distância entre a média feminina e a média geral. Assim, uma distância grande (entre a média feminina e a geral) está relacionada a uma proporção pequena de mulheres.

Para os homens a situação é análoga. Quanto maior a proporção de homens, menor será a distância entre a média masculina e a geral. Em outras palavras, uma distância pequena entre a média masculina e a geral corresponde a uma proporção grande de homens.

Notaram que as grandezas têm relação inversa? Quanto maior a proporção menor a distância. Quanto menor a proporção, maior a distância.

Daí é que surgem as inversões.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
